

PROJET TECHNOLOGIQUE 2025

MAIN ROBOTIQUE INTELLIGENTE



Erwan

Prince

Bruno

Alexandre

Présentation du Projet

- Concevoir une main robotique biomimétique contrôlée par les mouvements réels d'une main humaine
- Reproduire les flexions naturelles des doigts en temps réel grâce à des capteurs flex, un capteur EMG et une caméra IA
- Microcontrôleur sur base ESP32 entièrement repensé et routé sous KiCad
- Fusion de la robotique, l'électronique embarquée, l'IA et la conception numérique
- Applications potentielles:

Rééducation médicale : aider à retrouver la motricité

Robotique éducative : apprentissage technique

Prothèses intelligentes : inspiration pour des systèmes avancés

interface homme-machine : contrôle de systèmes à distance

**3**

Types de capteurs

5

Servomoteurs

< 100ms

Latence

Problématique

Comment convertir plusieurs signaux humains en mouvements mécaniques précis ?

01

Acquérir les signaux

Capteurs flex, EMG et vision IA
en parallèle

02

Traiter les données

Microcontrôleur embarqué sur
base ESP32 sur mesure

03

Piloter 5 servos

Cinq servomoteurs
indépendants simultanément

04

Temps réel

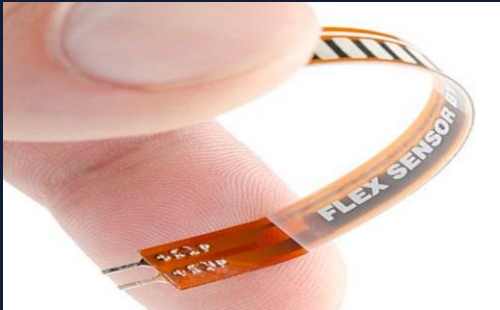
Latence inférieure à 100 ms
maintenue en continu

Principe de Fonctionnement



Les données sont recueillies en continu, filtrées, fusionnées puis traduites en angles moteurs

Capteurs Utilisés



CAPTEURS FLEX

×5 — un par doigt

Mesurent la courbure par variation de résistance. Lus sur les canaux analogiques du microcontrôleur.



CAPTEUR EMG

MyoWare — avant-bras

Détecte l'activité musculaire. Signal amplifié et filtré avant lecture ADC. Gestes discrets sans mouvement visible.



CAMÉRA IA

MediaPipe Hands

Flux vidéo analysé en temps réel. Reconnaît poing, main ouverte et pincement en parallèle des capteurs physiques.

Pont Diviseur de Tension

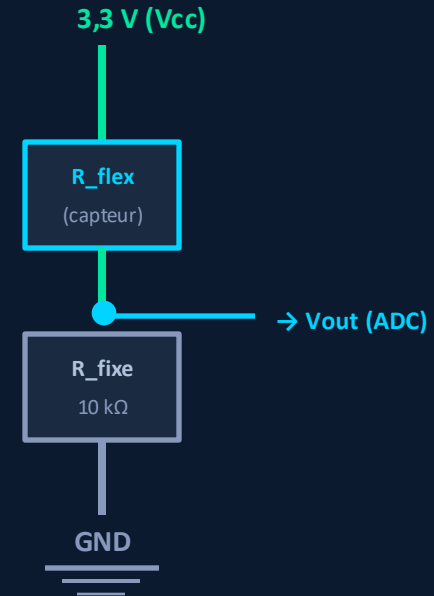
PRINCIPE

Le capteur flex est une résistance variable : sa résistance augmente quand il se courbe. Comme l'ESP32 ne peut lire qu'une tension (0–3,3 V), pas une résistance directement, on utilise un pont diviseur.

COMPOSANTS

- R_{flex} : capteur flex (10 k Ω à 100 k Ω selon courbure)
- R_{fixe} : résistance de 10 k Ω reliée à la masse
- $V_{cc} = 3,3$ V (tension de l'ESP32)
- V_{out} → entrée analogique ADC de l'ESP32

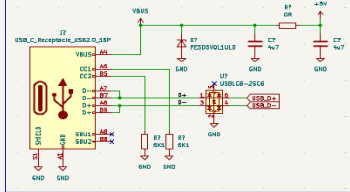
SCHÉMA PONT DIVISEUR



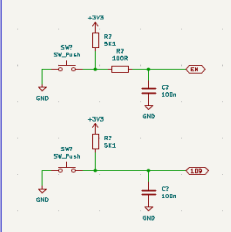
La résistance R_{fixe} de 10 k Ω est intégrée directement sur notre PCB sur mesure

Carte Électronique sur Mesure

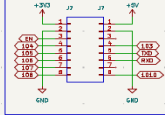
Input Power & USB-C



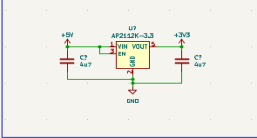
BOOT & RESET BOUTON



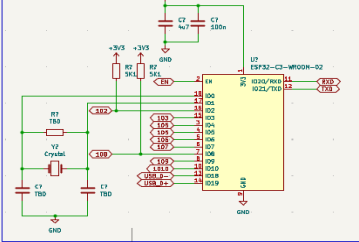
Pin Headers



3V3 LDO



ESP32



Sheets /
Files: untitled.Afcd_Lsch
File:
Sheet: 46 / Page: 1

Base ESP32 repensée

Architecture adaptée aux contraintes du projet

Alimentation intégrée

Étage 5 V et 3,3 V — LDO AP2112K

Connecteurs dédiés

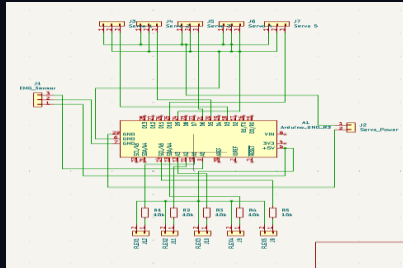
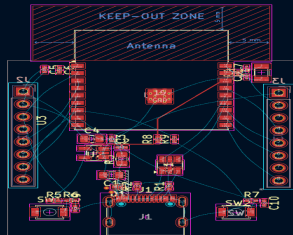
Capteurs flex, EMG, servomoteurs (JST)

Interface USB + UART

Programmation et communication série

Protection surtension

Protection contre câblage inversé



Le Cerveau : ESP32 sur Mesure

Notre microcontrôleur n'est pas un module acheté. Il a été conçu et routé entièrement pour ce projet sous KiCad, en se basant sur l'architecture ESP32.

240 MHz

Double cœur

Wi-Fi + BT

Intégrés

ADC multi-canaux

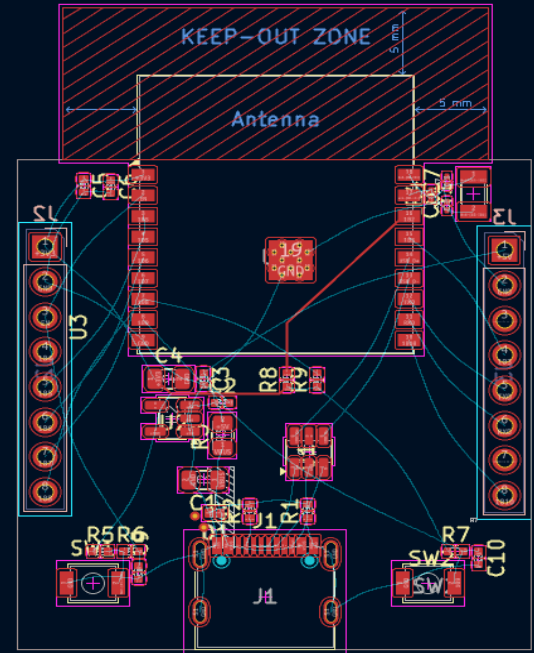
Lecture simultanée

5× PWM

Servomoteurs

UART / USB

Communication



Servomoteurs & Mouvement



Chaque doigt est actionné par un micro-servo SG90/MG90S 180°, commandé par un signal PWM généré directement depuis notre carte sur mesure.

50 Hz

Fréquence PWM

1 ms $\rightarrow$ 0°

Duty cycle min

2 ms $\rightarrow$ 180°

Duty cycle max

~20 ms

Cycle de boucle

12 bits

Résolution LEDC

Pipeline de commande

Capteurs $\rightarrow$ Fusion $\rightarrow$ Filtrage $\rightarrow$ Conversion en angles $\rightarrow$ PWM $\rightarrow$ Servos

Programme — Boucle Temps Réel

loop() — ~20ms par cycle

1. Lecture ADC — capteurs flex + EMG
2. Récupération geste caméra IA
3. Filtrage & lissage des valeurs brutes
4. Fusion des 3 sources de données
5. Conversion → angles moteurs
6. Envoi PWM aux 5 servomoteurs



Répartition & Planing prévisionnel

ÉQUIPE

Erwan

Conception shemas base Thinkercard PCB KiCad, routage, tests

Erwan + Bruno

Firmware C++ — ADC, PWM, temps réel

Erwan + Prince

IA & vision — MediaPipe + TensorFlow

Erwan + Bruno

Structure mécanique & impression 3D

Bruno + Alexandre

Communication, doc & site web

Planing prévisionnel

-  **Sem. 1–2** Étude & conception — cahier des charges
-  **Sem. 3–4** PCB sous KiCad — schéma + routage
-  **Sem. 5** Fabrication carte — soudure + tests
-  **Sem. 6–7** IA + capteurs — calibration
-  **Sem. 8** Assemblage main 3D + câblage
-  **Sem. 9–10** Intégration & validation finale

Matériel Utilisé

MICROCONTRÔLEUR

- ESP32 sur mesure — KiCad
- Régulateurs 5V + 3,3V (CMS)
- Connecteurs JST
- PCB fabriqué sur mesure
- Interface USB

CAPTEURS

- 5 × capteurs flex
- 1 × capteur EMG (MyoWare)
- 1 × webcam / module caméra

ACTIONNEURS

- 5 × micro-servos 180°
- SG90 ou MG90S
- Signaux PWM 50 Hz

STRUCTURE 3D

- Imprimante 3D (PLA/PETG)
- Tendons synthétiques
- Visserie M2/M3

 Alimentation : batterie LiPo ou pack 5 V — régulateurs intégrés à la carte sur mesure

Interface Web du Projet

● Main Robotique Accueil Fonctionnement Programme Cahier de charges

Présentation

Notre objectif avec ce projet est de reproduire et contrôler les mouvements des doigts d'une main humaine sur une main robotique articulée. Pour cela, nous utilisons des capteurs de flexion (flex sensors) placés sur un gant afin de détecter les mouvements des doigts et d'envoyer ces informations à un microcontrôleur. Celui-ci commande ensuite des moteurs ou des servomoteurs pour permettre à la main robotique de reproduire ces gestes en temps réel.



Ce que fait la main

Les capteurs sentent quand tu plies tes doigts. La carte électronique comprend ces mouvements et fait bouger les doigts de la main robotique

Pourquoi c'est intéressant

La main combine l'électronique et l'intelligence artificielle elle lit les informations des capteurs, puis les traduit en mouvements

CONTENU DU SITE

- Présentations projet documentation technique et schémas KiCad
- Planning prévisionnel
- Collaboration entre membres ,(serveur discord)
- cahier des charge
- ghitub

Le site sert de vitrine scientifique publique et facilite la gestion des ressources entre membres de l'équipe

Conclusion

Ce projet démontre l'intégration complète entre :

MÉCATRONIQUE

Structure 3D & servomoteurs

ÉLECTRONIQUE

PCB ESP32 sur mesure (KiCad)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Vision & apprentissage de gestes

DÉMARCHE COLLABORATIVE

CDC, calendrier, site web

